

# 天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 5 日

## 第四章

2. 考虑通过气体压强  $p_g$  求解  $T_0$  和  $\rho_0$  的关系（理想气体状态方程）：

$$p_g = \beta p_0 = \frac{N_A k_B}{\mu} \rho_0 T_0$$

即得：

$$\rho_0 \propto \frac{p_0}{T_0} \quad (1)$$

之后考虑  $p_0$ 、 $\rho_0$  和  $T_0$  关于  $M$  和  $R$  的关系，从中消去  $R$  和  $p_0$ ，得到  $\rho_0$  关于  $M$  的关系。

由  $\bar{\rho} = \frac{3M}{4\pi R^3} = \frac{3\rho_0}{\xi_1} |\theta'(\xi_1)|$  得：

$$\rho_0 \propto \frac{M}{R^3} \quad (2)$$

由流体引力平衡方程  $K\rho_0^{\frac{1-n}{n}} = \frac{4\pi GR^2}{(n+1)\xi_1^2}$  得：

$$\rho_0 \propto R^{\frac{2n}{1-n}} \quad (3)$$

由状态方程  $p_0 = K\rho_0^{\frac{1+n}{n}}$  得：

$$p_0 \propto \rho_0^{\frac{1+n}{n}} \quad (4)$$

联立 (2) 式和 (3) 式，可得：

$$R \propto M^{\frac{1-n}{3-n}}$$

代入 (3) 得：

$$\rho_0 \propto M^{\frac{2n}{3-n}} \quad (5)$$

将 (4) 代入 (1) 得：

$$\rho_0 \propto T_0^n \quad (6)$$

又由题意：

$$T_0 \propto M^t \quad (7)$$

联立 (5)、(6)、(7) 三式，可得：

$$t = \frac{2}{3-n} \quad (8)$$

由题意  $\rho \propto M^\alpha$ ，且由 (6)、(7) 有  $\rho \propto T_0^n \propto M^{tn}$ ，则有：

$$\alpha = tn = \frac{2n}{3-n} \quad (9)$$

联立 (8)、(9) 式消去  $n$  即得：

$$\alpha = 3t - 2 \in (-1, -\frac{1}{2})$$

故中心密度  $\rho_0$  与  $M$  的关系为：

$$\rho_0 \propto M^{3t-2}$$

3. 一次  $4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e$  反应的质量亏损为：

$$\Delta m = 4m_p - m_\alpha - 2m_{e^+} - 2m_{\nu_e} = 4.4008 \times 10^{-26} \text{ g}$$

释放能量为：

$$\Delta E = \Delta mc^2 = 3.9552 \times 10^{-5} \text{ erg}$$

则太阳内部单位时间（即 1 s）释放的中微子个数为反应次数的两倍：

$$N_{\nu_e} = \frac{2L_{\text{solar}}\Delta t}{\Delta E} = 1.97 \times 10^{38}$$

6. 对于平衡的旋转流体中子星有：

$$\omega_0 = 2e\sqrt{\frac{2\pi\rho G}{15}}$$

则流体时（ $\mu = 0$ ）的离心率  $e$  为：和分别为：

$$e = \frac{1}{2T_0}\sqrt{\frac{30\pi}{\rho G}} = 0.086225$$

参量  $\varepsilon_0 = \frac{I - I_0}{I_0}$  为：

$$\varepsilon_0 = \frac{I - I_0}{I_0} = \frac{e^2}{3} = 2.478 \times 10^{-3}$$

冷却后，中子星变为固体，总能量为：

$$E = E_0 + \frac{L^2}{2I} + A\varepsilon^2 + \frac{\mu V}{2}(\varepsilon - \varepsilon_0)^2$$

令  $\frac{dE}{d\varepsilon} = 0$ ，大致有：

$$\frac{1}{2}I_0\omega^2 = 2A\varepsilon + \mu V\varepsilon$$

计算得平衡时的  $\varepsilon$  为：

$$\varepsilon = 6.195 \times 10^{-4}$$

积累的弹性势能为：

$$E_{\text{el}} = \frac{\mu V}{2}(\varepsilon - \varepsilon_0)^2 = 7.2359 \times 10^{42} \text{ erg}$$

**补充题** 经典双星运动规律给出：

$$E = -\frac{Gm_1m_2}{2a}, \quad \frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m_1+m_2)}{4\pi^2}$$

由  $L_{\text{gw}} = \frac{dE}{dt} = \frac{32G^4m_1^2m_2^2(m_1+m_2)}{5c^5a^5}$  得：

$$\frac{d}{dt} \left( -\frac{Gm_1m_2}{2a} \right) = \frac{32G^4m_1^2m_2^2(m_1+m_2)}{5c^5a^5}$$

即：

$$\frac{d}{dt} \left( -\frac{1}{2a} \right) = -\frac{1}{2a^2} \left( \frac{da}{dt} \right) = \frac{32G^3m_1m_2(m_1+m_2)}{5c^5a^5}$$

这给出：

$$\frac{da}{dt} = -\frac{64G^3m_1m_2(m_1+m_2)}{5c^5a^3}$$

又由  $\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m_1+m_2)}{4\pi^2}$  得：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{G(m_1+m_2)}}$$

则：

$$\frac{dT}{da} = 3\pi \sqrt{\frac{a}{G(m_1+m_2)}}$$

于是有：

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= \frac{dT}{da} \cdot \frac{da}{dt} \\ &= 3\pi \sqrt{\frac{a}{G(m_1+m_2)}} \cdot \left( -\frac{64G^3m_1m_2(m_1+m_2)}{5c^5a^3} \right) \\ &= -\frac{192\pi}{5} \cdot \frac{G^{\frac{5}{2}}(m_1+m_2)^{\frac{1}{2}}m_1m_2}{c^5a^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

最后得到：

$$\begin{aligned} \left( -\frac{5}{192\pi} \cdot \frac{dT}{dt} \right)^{\frac{3}{5}} \frac{c^3T}{2\pi G} &= \frac{G^{\frac{3}{2}}(m_1+m_2)^{\frac{3}{10}}(m_1m_2)^{\frac{3}{5}}}{c^3a^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{c^3T}{2\pi G} \\ &= \frac{G^{\frac{3}{2}}(m_1+m_2)^{\frac{3}{10}}(m_1m_2)^{\frac{3}{5}}}{c^3a^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{c^3}{2\pi G} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{G(m_1+m_2)}} \\ &= \frac{(m_1m_2)^{\frac{3}{5}}}{(m_1+m_2)^{\frac{1}{5}}} \end{aligned}$$

即证明啾质量：

$$\frac{(m_1m_2)^{\frac{3}{5}}}{(m_1+m_2)^{\frac{1}{5}}} = \left( -\frac{5}{192\pi} \cdot \frac{dT}{dt} \right)^{\frac{3}{5}} \frac{c^3T}{2\pi G}$$

## 第五章

1. 质量守恒给出:  $\rho_1 D = \rho_2 (D - v_2)$

动量守恒给出:  $p_1 + \rho_1 D^2 = p_2 + \rho_2 (D - v_2)^2$

能量守恒给出:  $q + p_1 V_1 + \frac{1}{2} D^2 + U_1 = p_2 V_2 + \frac{1}{2} (D - v_2)^2 + U_2$

引入比容  $V = \frac{1}{D}$ , 则方程组变为:

$$\frac{D}{V_1} = \frac{D - v_2}{V_2} \quad (1)$$

$$p_1 + \frac{D^2}{V_1} = p_2 + \frac{(D - v_2)^2}{V_2} \quad (2)$$

$$q + p_1 V_1 + \frac{1}{2} D^2 + U_1 = p_2 V_2 + \frac{1}{2} (D - v_2)^2 + U_2 \quad (3)$$

由 (1) 得:

$$(D - v_2)^2 = \frac{V_2^2}{V_1^2} D^2 \quad (4)$$

(4) 代入 (2) 得:

$$p_1 + \frac{D^2}{V_1} = p_2 + \frac{V_2 D^2}{V_1^2}$$

即:

$$D^2 = \frac{p_1 - p_2}{V_2 - V_1} V_1^2 \quad (5)$$

(4) 和 (5) 代入 (3) 得:

$$q + p_1 V_1 + \frac{p_1 - p_2}{2(V_2 - V_1)} V_1^2 + U_1 = p_2 V_2 + \frac{V_2^2}{V_1^2} \times \frac{p_1 - p_2}{2(V_2 - V_1)} V_1^2 + U_2$$

$$q + (p_1 V_1 - p_2 V_2) + \frac{p_1 - p_2}{2(V_2 - V_1)} (V_1^2 - V_2^2) + (U_1 - U_2) = 0$$

$$q + (p_1 V_1 - p_2 V_2) - \frac{1}{2} (p_1 - p_2) (V_1 + V_2) + (U_1 - U_2) = 0$$

由  $(p_1 + p_2)(V_1 - V_2) + (p_1 - p_2)(V_1 + V_2) = 2(p_1 V_1 - p_2 V_2)$  即得 Hugoniot 方程:

$$q + \frac{1}{2} (p_1 + p_2) (V_1 - V_2) + (U_1 - U_2) = 0$$

3. 相对论性能量——动量关系:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

其中  $\beta = \frac{v}{c} < 1$ 。对于中微子:  $1 - \beta \ll 1$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \gg 1$ 。

由  $t = \frac{l}{v}$  得:

$$\frac{dt}{t} = -\frac{dv}{v} = -\frac{d\beta}{\beta} \quad (1)$$

设能量为  $E_1 = 20 \text{ MeV}$  的中微子速度为  $v_1 = \beta_1 c$ ，能量为  $E_2 = 10 \text{ MeV}$  的中微子速度为  $v_2 = \beta_2 c$ ，则：

$$\beta_1 > \beta_2, \quad \frac{1}{\sqrt{1-\beta_1^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-\beta_2^2}}$$

可得方程：

$$4\beta_1^2 - \beta_2^2 = 3 \quad (2)$$

在 (1) 式中，由于  $|\Delta t| = 10 \text{ s} \ll t = 160000 \text{ a} = 5.0492 \times 10^{12} \text{ s}$ ，且  $\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2 \ll \beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ ，可令  $dt = \Delta t = -10 \text{ s}$ ， $d\beta = \Delta\beta$ ，则有：

$$\frac{dt}{t} = -\frac{d\beta}{\beta} = \frac{2(\beta_1 - \beta_2)}{\beta_1 + \beta_2} = \lambda = 1.9805 \times 10^{-12}$$

即：

$$(2 - \lambda)\beta_1 = (2 + \lambda)\beta_2 \quad (3)$$

联立 (2)、(3) 式可以解出：

$$\beta_1 = 1 - 6.60 \times 10^{-13}, \quad \beta_2 = 1 - 2.64 \times 10^{-12}$$

且：

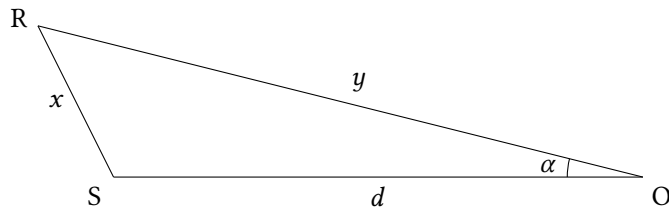
$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta_1^2}} = 870260.30, \quad \frac{1}{\sqrt{1-\beta_2^2}} = 435130.15$$

则中微子的静质量为：

$$m_0 = \frac{E_1 \sqrt{1-\beta_1^2}}{c^2} = \frac{E_2 \sqrt{1-\beta_2^2}}{c^2} = 22.98 \text{ eV}/c^2 = 4.1 \times 10^{-32} \text{ g}$$

5. 如图所示：设 O 为观测者位置，S 为超新星位置，R 为回光位置，有：

$$\|SO\| = d = 10 \text{ kpc} = 3.26156 \times 10^4 \text{ ly}, \quad \alpha = 1''$$



设  $\|SR\| = x$ ， $\|OR\| = y$ （单位均为光年），则  $x$ 、 $y$  满足：

$$x + y = d + 300$$

$$x^2 = y^2 + d^2 - 2yd \cos \alpha$$

令  $l = d + 300$ ，则解得：

$$x = \frac{l^2 + d^2 - 2ld \cos \theta}{2l - 2d \cos \theta} = 150.000042 \text{ ly}$$

故星际介质与超新星爆发地点距离为 150.000042 光年。